

**Jinhwan Corporation: Sistema Integral de Gestión Administrativa,
Técnica y Marcial para el Deporte Asociado**

Estefanía Londoño Sánchez
Luciana Rodríguez Hernández
Mariana Mora Chavarría
Estefani Andreina Montoya Soto
Samuel Gómez Londoño

Modalidad Técnica en Desarrollo de Software - Grado 11°1

Asesores del Proyecto:
Arnaldo Domínguez Suárez
Jairo Cano Betancur
Iván Castro

Institución Educativa Barrio Santa Margarita
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Medellín, Colombia
2026

1. Situación Problema

La estructura del deporte asociado en el Distrito de Medellín, particularmente en disciplinas de combate como el Taekwondo, atraviesa una crisis silenciosa fundamentada en la precariedad de sus procesos administrativos. La transición de los clubes deportivos de ser simples centros de práctica marcial a convertirse en organismos integrales del Sistema Nacional del Deporte ha impuesto exigencias regulatorias que la mayoría de los dojangs locales no logran satisfacer de manera sistemática (Ministerio del Deporte, 2020). El problema central radica en el uso de registros manuales y una papelería desordenada que fragmenta la trazabilidad de la información crítica: desde la progresión técnica de los alumnos hasta el cumplimiento de obligaciones tributarias y legales ante entes rectores como el INDER Medellín y la Liga Antioqueña de Taekwondo.

Esta desorganización no es un fenómeno superficial; constituye una barrera estructural para la profesionalización del sector. La ausencia de sistemas de gestión de calidad impide que los directivos y maestros tomen decisiones fundamentadas en datos, lo que resulta en una gestión reactiva ante las crisis en lugar de una planificación estratégica proactiva (INDER Medellín, s.f.). El manejo de información en soportes físicos —cuadernos de asistencia, carpetas de matrículas y recibos manuales de pago— no solo es ineficiente en términos de tiempo, sino que expone a la institución a riesgos legales severos, incluyendo la pérdida o no renovación del reconocimiento deportivo, sanciones de la DIAN y la imposibilidad de acceder a convenios de fomento público (Congreso de la República de Colombia, 1995).

Los padres de familia enfrentan una profunda incertidumbre respecto a la formalidad y seguridad formativa de sus hijos. Al no contar con sistemas digitales transparentes, quedan supeditados a recibos físicos que se extravían con facilidad, generando desconfianza sobre la administración de sus aportes económicos. Asimismo, la falta de reportes estructurados sobre el progreso técnico y pedagógico de los menores deja la inversión de tiempo y disciplina en un terreno de informalidad donde los grados obtenidos corren el riesgo de no ser homologados oficialmente si el club pierde su estatus legal (Liga Antioqueña de Taekwondo, s.f.).

Para los maestros, la problemática principal se traduce en la degradación de su rol docente debido a la saturación administrativa. En lugar de consagrarse a la excelencia técnica, la pedagogía y la formación de valores marciales, deben fungir como archivistas de cuadernos de asistencia y registros físicos dispersos, lo que fragmenta su atención y reduce la calidad de la enseñanza. Al carecer de datos consolidados sobre el historial atlético y médico de sus alumnos (peso, categoría de combate, evolución técnica), se ven forzados a tomar decisiones basadas en la intuición y no en la evidencia, limitando la proyección de

talentos hacia la alta competencia.

El estudiante es el receptor final de estas ineficiencias, viendo comprometida su trayectoria marcial por causas completamente ajenas al entrenamiento. La ausencia de un registro unificado genera inconsistencias en los procesos de ascenso de grado, extravío de actas de examen o retrasos en la expedición de certificados, además de impedir la inscripción oportuna en campeonatos oficiales de la Liga. En conclusión, esta problemática debilita el tejido formativo del club y demanda con urgencia una transformación digital orientada a garantizar la transparencia, la seguridad jurídica y el seguimiento integral del atleta ante el Sistema Nacional del Deporte.

2. Justificación del Proyecto

La trascendencia de esta intervención radica en la necesidad imperativa de rescatar y consolidar la institucionalidad del deporte asociado en el Distrito de Medellín. La informalidad operativa no es un incidente menor, sino una falla estructural que contraviene los mandatos de eficiencia, democratización y modernización consagrados en la Ley 181 de 1995 (Congreso de la República de Colombia, 1995). Implementar un ecosistema digital para el Club de Taekwondo Jinhwan permite romper el techo de cristal de la administración manual, posicionando a la institución en consonancia con las directrices de la Resolución 600 de 2020 del Ministerio del Deporte.

2.1. Relevancia Multidimensional

- Dimensión Jurídica y Legal: Garantiza el blindaje institucional del club mediante la trazabilidad digital inalterable de cada afiliación, grupo y acta de examen de ascenso, previniendo la revocación del reconocimiento deportivo por parte delINDER Medellín (INDER Medellín, s.f.) y asegurando la validez de los grados ante la Liga Antioqueña de Taekwondo.
- Dimensión Económica y Administrativa: Erradica las pérdidas financieras derivadas de la desorganización manual, optimiza el registro de miembros activos y formaliza los soportes administrativos requeridos por la DIAN para entidades sin ánimo de lucro y organismos deportivos (DIAN, s.f.).
- Dimensión Pedagógica y Docente: Dignifica la labor del entrenador al automatizar el control de asistencias, cronogramas y solicitudes de ascenso, permitiéndole dedicar su tiempo a la preparación metodológica, al perfeccionamiento técnico de las formas (Poomsae) y al combate (Kyorugi).
- Dimensión Social y Comunitaria: Proporciona a las familias y estudiantes un portal transparente y accesible para consultar su evolución técnica, calendario de eventos y

diplomas acreditados, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la confianza en la academia.

- Dimensión Ambiental (Cero Papel): Contribuye directamente a las directrices distritales de sostenibilidad al sustituir planillas, diplomas físicos provisionales y carpetas por registros digitales y documentos en formato PDF de alta resolución, reduciendo la huella de carbono institucional.

2.2. Solución Propuesta: Ecosistema Digital Jinhwan Corporation

La solución tecnológica desarrollada consiste en una plataforma web integral basada en arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), desarrollada con PHP 8+, motor de base de datos relacional MySQL/MariaDB y frontend modular estilizado con Tailwind CSS y componentes reactivos. El software unifica en un solo entorno el portal público de divulgación institucional, el centro de gestión administrativa, el panel de planificación del maestro y el entorno formativo del estudiante, transformando radicalmente la operatividad del dojang.

3. Objetivos del Proyecto

3.1. Objetivo General

Transformar integralmente el modelo de gestión administrativa, técnica y pedagógica del Club de Taekwondo Jinhwan Corporation en el Distrito de Medellín, mediante el diseño, desarrollo e implementación de un ecosistema digital web centralizado (basado en arquitectura MVC con PHP, MySQL, JavaScript y Tailwind CSS), con el fin de erradicar la informalidad documental, garantizar la trazabilidad de los ascensos de grado, dignificar la labor docente y dar estricto cumplimiento a la normativa del Sistema Nacional del Deporte.

3.2. Objetivos Específicos por Dimensión

- Dimensión Financiera y Operativa: Optimizar la administración interna mediante el control centralizado de sedes, grupos y estados de membresía, reduciendo costos operativos asociados a papelería física y minimizando el tiempo dedicado a tareas administrativas en un 70%.
- Dimensión Social y Comunitaria: Fortalecer el vínculo formativo entre el club, los deportistas y sus familias a través de un portal web interactivo que facilite el acceso al calendario oficial de eventos, historial de logros y solicitudes de admisión en línea.
- Dimensión Ambiental: Implementar una política institucional de 'Cero Papel' mediante la digitalización del 100% de las actas de examen, registros de asistencia y certificados de ascenso, migrando la documentación a bases de datos seguras y formatos electrónicos

PDF.

- Dimensión Educativa y Marcial: Estructurar un Centro de Estudio Técnico y Marcial digitalizado, clasificado en las cuatro categorías oficiales de Taekwondo (Poomsae, Técnicas Chagui/Makki/Jireugi, Vocabulario Coreano del Dojang y Código de Honor), permitiendo a los atletas reforzar su preparación teórica y metodológica de manera continua.
- Dimensión Tecnológica: Diseñar, construir y desplegar una arquitectura web modular y responsiva con perfiles de acceso independientes y parametrizados (Administrador, Maestro y Estudiante), garantizando una disponibilidad del servicio superior al 99% mediante almacenamiento en la nube (InfinityFree/MariaDB).

4. Alcance del Proyecto

El proyecto comprende el ciclo completo de vida del software (análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implantación) de la plataforma web Jinhwan Corporation, circunscrito a las sedes oficiales del club en el Distrito de Medellín (Sede San Cristóbal y Sede Belencito Santa Mónica), abarcando los niveles directivo, técnico-docente, estudiantil y comunitario.

4.1. Módulos y Funcionalidades Incluidas

- Módulo de Administración General: Gestión integral de sedes, parametrización de grupos de entrenamiento, asignación de instructores, administración de cuentas con roles independientes (`admin`, `maestro`, `estudiante`), auditoría de inscripciones y gestión de solicitudes de registro web.
- Módulo de Gestión Deportiva y Médica de Estudiantes: Ficha técnica individual del deportista con información de grado/cinturón (jerarquía Gup oficial), división de competencia, categoría de edad, datos antropométricos y médicos obligatorios (peso, EPS, grupo sanguíneo y factor RH), garantizando la seguridad en entrenamientos y torneos.
- Módulo de Exámenes y Ascensos de Grado: Registro sistemático de convocatorias de examen, evaluación técnica y expedición automatizada de diplomas oficiales de ascenso en alta resolución (PDF) utilizando la tipografía caligráfica institucional Script MT Bold, con cálculo automático del Gup correspondiente y validación de actas.
- Centro de Estudio Técnico y Marcial: Módulo interactivo para el estudiante organizado en cuatro categorías pedagógicas oficiales: Poomsae (formas oficiales WT), Técnicas (patadas, bloqueos y combinaciones), Vocabulario Coreano del Dojang (comandos y terminología tradicional) y Código de Honor (principios de Cortesía, Integridad,

Perseverancia, Autocontrol y Espíritu Indomable), con soporte para videos explicativos y sistema de marcación de temas favoritos ('Mi Teoría').

- Módulo de Gestión Docente para Maestros: Control de asistencia por grupo y sede, biblioteca de ejercicios técnicos para estructuración de clases, cronogramas de entrenamiento y módulo de postulación de alumnos a exámenes de ascenso.
- Portal Web Institucional y Transparencia: Sitio web de acceso público con presentación institucional, descripción de sedes y horarios, perfiles verificados de maestros, galería multimedia de eventos y formulario de preinscripción de nuevos aspirantes.

4.2. Criterios de Exclusión

El presente proyecto delimita su alcance excluyendo expresamente: (a) pasarelas de pago electrónico con dispersión bancaria directa en línea (el sistema gestiona el control de estados y soportes, mas no realiza transacciones bancarias automatizadas en esta versión); (b) módulos de contabilidad de nómina o liquidación de prestaciones sociales; y (c) desarrollo de aplicaciones móviles nativas para tiendas App Store o Google Play (la plataforma adopta un enfoque Responsive Web Design optimizado para cualquier navegador móvil sin requerir instalación nativa).

5. Actores y Requerimientos del Sistema

Para responder fielmente a la dinámica operativa del Club de Taekwondo Jinhwan, el sistema implementa una arquitectura de seguridad con tablas y modelos de datos estrictamente diferenciados por rol, suprimiendo tablas genéricas de usuarios e implementando entidades independientes para estudiante, maestro y administrador.

5.1. Usuarios Principales (Actores)

- Administrador General (admin): Personal directivo con control absoluto del sistema. Responsable de la configuración de sedes, creación de grupos, admisión de estudiantes, supervisión del cuerpo docente, aprobación definitiva de ascensos, publicación del material teórico oficial y gestión del portal web institucional.
- Maestro / Instructor (maestro): Entrenadores titulares de cada dojang. Tienen acceso a la lista de estudiantes asignados a sus grupos, registro de asistencias diarias, programación de cronogramas técnicos en la biblioteca de ejercicios y postulación de aspirantes a exámenes de grado.
- Estudiante / Deportista (estudiante): Alumnos afiliados a la academia. Acceden a su panel personal para monitorear su progreso de cinturón, consultar su historial de exámenes aprobados, visualizar y descargar sus diplomas oficiales de ascenso en PDF, estudiar el

material teórico asignado y marcar contenidos favoritos.

- Padres de Familia y Acudientes: Beneficiarios indirectos que acceden a través de las credenciales del estudiante para validar el avance técnico de sus hijos, verificar el estatus legal de sus grados y consultar el calendario oficial de eventos del club.
- Público Visitante / Aspirante: Usuarios externos que exploran la oferta deportiva del club en el portal público, consultan sedes y horarios de entrenamiento y diligencian la solicitud de afiliación en línea.

5.2. Matriz de Necesidades de los Usuarios

- Necesidades del Administrador: Centralizar la información para eliminar duplicidades; generar reportes exportables en Excel (XLSX) y PDF para auditorías del INDER; automatizar la expedición de diplomas de cinturón para evitar falsificaciones o demoras; y actualizar los contenidos teóricos sin intervención técnica.
- Necesidades del Maestro: Eliminar cuadernos de papel; disponer de una lista de asistencia ágil desde su teléfono móvil; conocer el historial médico y peso de cada alumno en caso de lesión o competencia; y evaluar técnicamente a los postulantes a ascenso.
- Necesidades del Estudiante: Contar con un repositorio claro y oficial donde repasar las formas Taegeuk, nombres de patadas y vocabulario coreano exigido en exámenes; y poseer el respaldo digital inmediato de sus diplomas de grado certificados.

6. Tecnologías y Herramientas del Ecosistema

El desarrollo del software se fundamenta en un stack tecnológico robusto, moderno y eficiente, seleccionado para garantizar alta velocidad de respuesta, bajo consumo de recursos de servidor y total compatibilidad con infraestructuras de hosting accesibles y escalables.

6.1. Backend y Persistencia

- Lenguaje Backend: PHP 8.2+ nativo con arquitectura limpia Modelo-Vista-Controlador (MVC), Programación Orientada a Objetos (POO), manejo de sesiones seguras (`'Security::verifySession()'`), control estricto de roles y protección contra inyección SQL mediante sentencias preparadas (Prepared Statements con ``mysqli``).
- Motor de Base de Datos: MySQL / MariaDB con motor transaccional InnoDB, integridad referencial mediante llaves foráneas (`'FOREIGN KEY'`) y normalización en 3ra Forma Normal (3FN), garantizando consistencia relacional en sedes, grupos, grados,

estudiantes, maestros y actas de ascenso.

- Infraestructura de Alojamiento y Despliegue: Despliegue de producción en InfinityFree (servidor Apache/PHP y MariaDB `if0\_42216592\_jinhwa\_corporation`) y entorno local estandarizado en Laragon (Windows 11).

6.2. Frontend y Librerías de Presentación

- Estructura y Estilos: HTML5 semántico con Tailwind CSS, implementando un sistema de diseño visual corporativo en modo claro y modo oscuro (Dark Mode), con paleta marcial institucional (Azul Taekwondo `#1e3a8a`, Rojo Combate `#dc2626`, Ámbar `#f59e0b` y Slate).
- Lógica de Interfaz y Componentes: Vanilla JavaScript (ES6+) para interactividad nativa ligera, complementado con React 18 y TypeScript compilado mediante Vite para componentes altamente dinámicos.
- Visualización y Gráficas Estadísticas: Chart.js para renderizado de métricas en tiempo real en los tableros de control (gráfica de dona de distribución de cinturones con tramas rayadas para grados con cinta/punta y gráficas de alumnos por grupo).
- Generación y Exportación Documental: Integración de `html2pdf.js` y `jsPDF` con tipografía caligráfica institucional `Script MT Bold` incrustada en Base64 para generación de diplomas oficiales en alta definición (resolución Letter 8.5" x 11"), y `SheetJS (xlsx.full.min.js)` para exportación masiva de listados a Excel.

7. Metodología de Desarrollo

Para el ciclo de construcción del software se adoptó la metodología ágil Scrum, complementada con el marco de trabajo incremental de entregas continuas. Esta elección responde a la necesidad de validar frecuentemente los requerimientos reales con los directivos y entrenadores del club Jinhwan, asegurando adaptabilidad, retroalimentación temprana y alta calidad técnica en cada componente.

- Sprints de Dos Semanas: Iteraciones cortas y medibles con objetivos concretos de desarrollo, culminando en entregables funcionales verificables en ambiente de pruebas.
- Reuniones de Planificación y Revisión: Planificación inicial de Sprint con asignación de historias de usuario, sincronización periódica del equipo de desarrollo y sesiones de demostración directa con los entrenadores del dojang.
- Control de Versiones y Despliegue: Flujo de trabajo basado en Git con repositorio oficial en GitHub (`wilouzet22/Jinhwan-Corporation`), permitiendo control estricto de ramas, trazabilidad de commits y sincronización continua con el servidor de producción.

8. Planificación y Cronograma del Proyecto

El cronograma de desarrollo se estructuró en cuatro fases operativas consecutivas a lo largo de un período de 8 meses, alineando los entregables tecnológicos con las necesidades prioritarias del Club de Taekwondo Jinhwan:

- Fase 1 (Meses 1-2) - Levantamiento, Arquitectura y Portal Base: Análisis exhaustivo de procesos del club; levantamiento de requerimientos de la Resolución 600 del Ministerio del Deporte; diseño del modelo entidad-relación de la base de datos; estructuración del núcleo MVC en PHP; y construcción del portal web informativo (nosotros, sedes, grupos, galería y formulario de registro).
- Fase 2 (Meses 3-4) - Módulos Administrativos y Gestión de Miembros: Implementación del módulo de autenticación segura y sesiones por rol; desarrollo de la gestión de sedes, grupos y maestros; creación del módulo integral de estudiantes con datos médicos (RH, peso, EPS) y deportivos; y desarrollo de filtros avanzados, buscador en vivo y exportación a Excel y PDF.
- Fase 3 (Meses 5-6) - Módulo de Ascensos, Diplomas y Centro de Estudio Teórico: Construcción del sistema de solicitud y aprobación de ascensos de grado; diseño y maquetación de la plantilla oficial de diploma en alta definición con tipografía caligráfica Script MT Bold y exportación a PDF; y desarrollo del Centro de Estudio Técnico y Marcial estructurado en las cuatro categorías oficiales (Poomsae, Técnicas, Vocabulario y Código de Honor) con integración multimedia.
- Fase 4 (Meses 7-8) - Módulo de Maestros, Pruebas Integrales y Despliegue Oficial: Desarrollo del panel exclusivo para maestros (asistencias, cronogramas de entrenamiento y ejercicios); pruebas unitarias y de estrés en base de datos; auditorías de seguridad, accesibilidad y modo oscuro; migración de datos históricos de los alumnos; despliegue final en InfinityFree; y capacitación formal a directivos y entrenadores.

9. Recursos Necesarios

Para garantizar la correcta ejecución del proyecto se dispuso de una matriz de recursos tecnológicos, lógicos y humanos ajustados a las características del entorno académico y deportivo:

- Recursos de Hardware: Equipos de cómputo para desarrollo y pruebas (procesadores Intel Core i5/Ryzen 5 con 16 GB RAM y almacenamiento SSD); dispositivos móviles de gama media y baja para validar el comportamiento responsive en dojangs; y servidores cloud para staging y producción.

- Recursos de Software y Entorno: Entorno de desarrollo local Laragon (servidor Apache, PHP 8.2, motor MySQL); gestor de base de datos phpMyAdmin y HeidiSQL; editor de código Visual Studio Code con extensiones de PHP, Tailwind y Git; Node.js y npm para compilación de assets con Vite; y navegador Google Chrome con herramientas de inspección DevTools.
- Recursos Humanos y Roles del Equipo: Equipo conformado por 5 estudiantes de grado 11°1 con roles distribuidos en: Líder de Proyecto / Product Owner, Desarrollador Backend (PHP & MySQL), Desarrollador Frontend (Tailwind, JS & React), Diseñador UI/UX y Especialista en Aseguramiento de Calidad (QA Tester), con asesoría técnica de 3 docentes de la institución.

10. Riesgos Potenciales y Estrategias de Mitigación

La identificación proactiva de riesgos permite formular planes de contingencia viables frente a contingencias operativas, humanas y técnicas propias del ámbito de las artes marciales:

- Riesgo 1: Resistencia al Cambio Cultural en Entrenadores Tradicionales. Mitigación: Diseño de interfaces intuitivas y limpias de un solo toque para toma de asistencia en teléfonos móviles, complementado con jornadas de capacitación práctica en el dojang demostrando el ahorro de tiempo frente al cuaderno de papel.
- Riesgo 2: Pérdida o Inconsistencia en la Migración de Datos Históricos. Mitigación: Implementación de plantillas estandarizadas en Excel para carga masiva y validaciones previas de integridad en la base de datos (evitando registros duplicados o cinturones sin orden cronológico).
- Riesgo 3: Vulnerabilidad de Datos Personales y Médicos de Menores de Edad. Mitigación: Cumplimiento riguroso de la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data) en Colombia, contraseñas encriptadas mediante algoritmos seguros `password_hash()` (Bcrypt), sesiones con caducidad y restricción estricta de permisos por rol.
- Riesgo 4: Conectividad Intermitente a Internet en las Sedes Deportivas. Mitigación: Optimización de la carga de assets y diseño ligero del frontend para operar con conexiones móviles 3G/4G básicas sin degradación del servicio.

11. Presupuesto y Viabilidad Financiera

El análisis financiero del proyecto se proyecta en Pesos Colombianos (COP), evidenciando la viabilidad económica del desarrollo mediante la optimización de tecnologías de código abierto y herramientas de acceso institucional:

Rubro / Concepto	Descripción y Tiempo Estimado	Valor (COP)	Total
Talento Humano (Desarrollo)	5 Desarrolladores / Pasantes técnicos SENA (Etapa de 8 meses)	\$ 12.000.000	
Infraestructura y Servidores	Alojamiento en la nube (Hosting Cloud), dominio corporativo y backup	\$ 1.200.000	
Herramientas y Software	Licenciamiento IDE, herramientas de diseño, Git y software libre	\$ 600.000	
Pruebas y Validación en Sedes	Desplazamiento a dojangs San Cristóbal y Santa Mónica, pruebas de campo	\$ 800.000	
Capacitación y Documentación	Manuales técnicos, guías de usuario y talleres formativos	\$ 900.000	

Presupuesto Total Estimado del Proyecto: \$ 15.500.000 COP

12. Evaluación y Métricas de Impacto (KPIs)

El éxito de la plataforma y su impacto en la modernización del Club de Taekwondo Jinhwan se evaluará mediante indicadores clave de rendimiento (KPIs) específicos del ámbito marcial y deportivo:

- Tasa de Digitalización de Deportistas (KPI 1): 100% de la base de atletas activos en las sedes registrados en el sistema con ficha médica y deportiva completa durante el primer mes de implantación.
- Tiempo de Expedición de Diplomas de Ascenso (KPI 2): Reducción del tiempo promedio de expedición de certificados de grado de 15 días hábiles a menos de 30 segundos mediante generación automatizada en PDF.
- Adopción del Centro de Estudio Técnico (KPI 3): Más del 85% de los alumnos de cinturones de color (Amarillo a Rojo) consultando activamente el material teórico y las formas Poomsae previo a su examen de ascenso.
- Eficacia en el Control de Asistencias (KPI 4): Reducción a cero (0) pérdidas de registros de asistencia y consolidación del 100% de reportes mensuales para la junta directiva del club.

- Disponibilidad de la Plataforma (Uptime) (KPI 5): Garantía de disponibilidad continua superior al 99.5% en servidores de producción, permitiendo acceso oportuno desde cualquier dojang o dispositivo.
- Índice de Satisfacción de la Comunidad (KPI 6): Calificación de satisfacción de maestros, directivos y padres de familia superior al 90% en encuestas de usabilidad y transparencia institucional.

13. Ética y Responsabilidad Social

El proyecto se fundamenta en un compromiso ético estricto con la juventud, la formación ciudadana y la cultura deportiva del Distrito de Medellín:

- Protección Integral de Datos Personales: Salvaguarda estricta de la información personal, médica y de contacto de niños, niñas y adolescentes en cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 de la República de Colombia.
- Preservación de los Valores Marciales de Taekwondo: La plataforma digital promueve de manera activa el Código de Honor marcial institucional, fundamentado en los cinco principios del Taekwondo tradicional: Cortesía (Ye-Ui), Integridad (Yom-Chi), Perseverancia (In-Nae), Autocontrol (Guk-Gi) y Espíritu Indomable (Baekjul-Bool-Gool).
- Inclusión y Democratización del Deporte: Facilitación del acceso libre y equitativo al material pedagógico para todos los estudiantes, sin distinción de estrato social, nivel socioeconómico o sede deportiva.
- Compromiso Ambiental 'Cero Papel': Eliminación sistemática del consumo de insumos de papelería física en oficinas y dojangs, sumándose a las políticas ambientales del Distrito de Medellín para la reducción de residuos.

14. Presentación, Documentación y Entregables

Como garantía de sostenibilidad, transferencia tecnológica y mantenibilidad a largo plazo, el proyecto entrega el siguiente acervo documental:

- Manual de Arquitectura y Código Fuente: Documentación detallada del modelo de datos relacional, enrutamiento MVC, arquitectura modular en PHP y componentes Vite/React en el repositorio oficial de GitHub.
- Manual de Usuario por Rol: Guías ilustradas paso a paso para el Administrador (configuración, ascensos y gestión de miembros), el Maestro (asistencias, ejercicios y cronogramas) y el Estudiante (estudio teórico y diplomas).

- Script Oficial de Base de Datos: Archivo SQL completo y documentado ('if0_42216592_jinhwa_corporation.sql') listo para ejecución y despliegue en entornos locales (Laragon) y servidores de producción (InfinityFree).

15. Revisión, Pruebas y Retroalimentación

El aseguramiento de calidad de la plataforma se estructuró a través de cuatro niveles de verificación continua:

- Revisiones Semanales de Código: Inspección periódica del código fuente por parte del equipo para garantizar estándares de seguridad, tipado correcto y eliminación de redundancias.
- Pruebas Funcionales de Integración: Validación de flujos clave de usuario: registro de alumnos, subida y asignación de grados, expedición de certificados PDF y alternancia de pestañas en el centro de teoría.
- Pruebas de Usabilidad con Usuarios Reales: Sesiones de prueba piloto con entrenadores y atletas del Club Jinhwan en las sedes San Cristóbal y Santa Mónica, evaluando la claridad visual tanto en modo claro como en modo oscuro.
- Auditorías de Seguridad y Rendimiento: Verificación de respuestas ante inyección SQL, validación de sesiones cerradas indebidas y optimización de tiempos de carga de consultas a la base de datos.

16. Conclusiones y Proyecciones

1. La implementación del ecosistema digital Jinhwan Corporation erradica la histórica precariedad administrativa y documental que aquejaba al club, dotando a la institución de una plataforma robusta, transparente y alineada con las exigencias normativas de la Ley 181 de 1995 y el Sistema Nacional del Deporte.

2. La digitalización integral del proceso de ascensos de grado y la expedición automatizada de diplomas oficiales en alta resolución (PDF) con tipografía caligráfica Script MT Bold rescata la validez jurídica de los logros marciales de los alumnos, protegiendo el esfuerzo de las familias y facilitando la homologación de grados ante la Liga Antioqueña de Taekwondo.

3. El Centro de Estudio Técnico y Marcial digitalizado, categorizado formalmente en Poomsae, Técnicas, Vocabulario Coreano y Código de Honor, revoluciona la formación de los atletas al brindar un acompañamiento pedagógico accesible y permanente que complementa el entrenamiento presencial.

4. Como proyecto de modalidad técnica articulado con el SENA y la Institución Educativa Barrio Santa Margarita, esta solución evidencia cómo el desarrollo de software a la medida tiene el poder de transformar positivamente el deporte comunitario, dignificar la labor docente y sentar un precedente de innovación aplicable a otros clubes deportivos de la ciudad de Medellín.

Referencias

- Alcaldía de Medellín. (s.f.). INDER: Instituto de Deportes y Recreación de Medellín.
<https://www.inder.gov.co/>
- Congreso de la República de Colombia. (18 de enero de 1995). Ley 181 de 1995: Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte. Diario Oficial No. 41.673.
http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0181_1995.html
- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales [DIAN]. (s.f.). Guía tributaria para entidades sin ánimo de lucro y organismos deportivos del régimen especial.
<https://www.dian.gov.co/>
- INDER Medellín. (s.f.). Guía de procedimientos y requisitos para clubes deportivos y clubes con reconocimiento vigente. <https://administracion.inder.gov.co/>
- Liga Antioqueña de Taekwondo. (s.f.). Reglamentación oficial, escuelas de formación y procesos de afiliación para clubes deportivos del departamento de Antioquia.
<https://www.taekwondoantioquia.com/>
- Ministerio del Deporte. (2020). Resolución 600 de 2020: Por la cual se dictan disposiciones sobre el reconocimiento deportivo de los clubes deportivos y promotores.
<https://www.mindeporte.gov.co/>
- Ministerio del Deporte. (2024). Resolución 1286 de 2024: Lineamientos de inspección, vigilancia y control para organismos deportivos.
<https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=173417>
- World Taekwondo [WT]. (2023). Competition rules and interpretation: Kyorugi and Poomsae standard guidelines. <http://www.worldtaekwondo.org/>